ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Εξτρά ασκήσεις SQL

36 ασκήσεις στη βάση UniStyleDB · εβδομάδες 2–5 · Δρ. Αθανάσιος Κρανιάς · Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πώς δουλεύετε. Ανοίξτε το **Extra_Askiseis_SQL.sql** στο SSMS και γράψτε κάθε λύση κάτω από την εκφώνησή της. Οι ασκήσεις ακολουθούν τη σειρά του μαθήματος (A → E) και δυσκολεύουν σταδιακά· όσες έχουν **κόκκινο** αριθμό είναι «προκλήσεις». Στο τέλος υπάρχουν οι **τιμές ελέγχου**: λύστε πρώτα, μετά ελέγξτε.

Laptop ή εργαστήριο; Στο laptop δουλεύετε στη βάση UniStyleDB (Customers, Orders …). Στο εργαστήριο, μετά το UniStyleDB_temp_tables.sql, γράψτε **##Customers**, **##Orders**, **##OrderItems**, **##Products**, **##Cities**.
Καθαρές πωλήσεις = SUM(Quantity × UnitPrice × (1 − DiscountPct)), μόνο για Status = 'Delivered'.

A · SELECT, WHERE, ORDER BY, TOP, DISTINCT

Εβδομάδα 2

A1 Όλα τα προϊόντα της κατηγορίας Shoes (ProductName, Brand, ListPrice), από το ακριβότερο στο φθηνότερο.

A2 Πόσοι πελάτες γεννήθηκαν την 1/1/2000 ή αργότερα;

A3 Τα 5 φθηνότερα προϊόντα του καταλόγου (ProductName, Category, ListPrice).
Υπόδειξη: TOP μπαίνει αμέσως μετά το SELECT.

A4 Πόσες παραγγελίες του 2025 ακυρώθηκαν (Status = 'Cancelled') και είχαν πληρωθεί με Card ή PayPal;
Υπόδειξη: BETWEEN για τις ημερομηνίες, IN για τη λίστα τρόπων πληρωμής.

A5 Τα προϊόντα που το όνομά τους περιέχει τη λέξη Jacket ή αρχίζει από S.

A6 Για κάθε προϊόν υπολογίστε το περιθώριο Margin = ListPrice − CostPrice. Δείξτε μόνο όσα έχουν Margin πάνω από 40 €, από το μεγαλύτερο.
Υπόδειξη: Στο WHERE ξαναγράφετε την πράξη· το ψευδώνυμο Margin «υπάρχει» μόνο στο ORDER BY.

A7 Ποιοι διαφορετικοί συνδυασμοί κατηγορίας και φύλου (Category, Gender) υπάρχουν στον κατάλογο;

A8 Προϊόντα της σεζόν Autumn/Winter με τιμή από 50 έως 100 €.

B · Συναθροίσεις, GROUP BY, HAVING

Εβδομάδα 3

B1 Πόσοι είναι όλοι οι πελάτες, πόσοι έχουν συμπληρωμένη BirthDate και πόσοι είναι γραμμένοι στο newsletter;
Υπόδειξη: COUNT(*) μετράει γραμμές, COUNT(στήλη) μόνο όσες δεν είναι NULL. Για το newsletter: δεύτερο ερώτημα με WHERE — ή όλα μαζί σε ένα, με SUM + CASE (εβδ. 5).

B2 Για κάθε κατηγορία: πλήθος προϊόντων, μέση, ελάχιστη και μέγιστη ListPrice. Ταξινόμηση από τη μεγαλύτερη μέση τιμή.

B3 Πόσες παραγγελίες έγιναν για κάθε συνδυασμό PaymentMethod και ShippingMethod;

B4 Ποιο μέγεθος (Size) έχει τα περισσότερα τεμάχια (SUM(Quantity)) σε όλες τις γραμμές παραγγελιών;

B5 Ποιες μάρκες (Brand) έχουν περισσότερα από 8 προϊόντα στον κατάλογο;

Β6 Ποιοι μήνες του 2025 είχαν πάνω από 120 παραδοτέες (Delivered) παραγγελίες;

Υπόδειξη: WHERE φιλτράρει γραμμές πριν την ομαδοποίηση, HAVING φιλτράρει ομάδες μετά.

Β7 Πόσα μεταφορικά (SUM(ShippingCost)) εισπράχθηκαν ανά έτος και τρόπο αποστολής, σε όλες τις παραγγελίες;

Γ · JOINs

Εβδομάδα 4

Γ1 Τα 10 προϊόντα με τα περισσότερα τεμάχια σε παραδοτέες παραγγελίες (ProductName, Units).

Υπόδειξη: Το Status είναι στο Orders, το όνομα στο Products: χρειάζονται και τα δύο JOIN.

Γ2 Καθαρές πωλήσεις του 2025 ανά μάρκα (Brand), από τη μεγαλύτερη. Καθαρές πωλήσεις = SUM(Quantity × UnitPrice × (1 − DiscountPct)), μόνο Delivered.

Γ3 Πόσοι πελάτες που εγγράφηκαν μέσα στο 2025 δεν έχουν κάνει καμία παραγγελία;

Υπόδειξη: LEFT JOIN και μετά κρατάμε όσους δεν βρήκαν ταίρι (IS NULL).

Γ4 Καθαρές πωλήσεις του 2025 ανά περιφέρεια (Region). Ενώστε Customers και Cities με LEFT JOIN πάνω στο City. Πόσα € μένουν χωρίς περιφέρεια (NULL) και γιατί;

Υπόδειξη: Λύστε την πριν καθαρίσετε τις πόλεις (Άσκηση 1, Τ5 της εβδ. 5) — αλλιώς το NULL αλλάζει.

Γ5 Καθαρές πωλήσεις του 2025 ανά φύλο προϊόντος (Products.Gender: Women / Men / Unisex) και κανάλι (Channel).

Γ6 Λίστα με τις επιστροφές λόγω ελαττώματος (ReturnReason = 'Defective'): OrderItemID, ProductName, OrderDate και επώνυμο πελάτη, με χρονολογική σειρά.

Υπόδειξη: Τέσσερις πίνακες: OrderItems → Products, OrderItems → Orders → Customers.

Δ · Η εργαλειοθήκη: CASE, NULL, ημερομηνίες, κείμενο, CAST

Εβδομάδα 5

Δ1 Παραδοτέες παραγγελίες ανά έτος, σε δύο στήλες: FreeShipping (ShippingCost = 0) και PaidShipping (ShippingCost > 0).

Δ2 Για κάθε κατηγορία, τεμάχια που επιστράφηκαν και τεμάχια που κράτησαν οι πελάτες (δύο στήλες με SUM + CASE), μόνο Delivered. Ποια κατηγορία έχει τα περισσότερα επιστραμμένα τεμάχια;

Δ3 Ηλικιακές ομάδες πελατών στο τέλος του 2025: «<25», «25-34», «35-44», «45+» και «Άγνωστη» όταν λείπει η BirthDate. Πόσοι πελάτες σε κάθε ομάδα; (Ηλικία = DATEDIFF(YEAR, BirthDate, '2025-12-31').)

Υπόδειξη: Ο έλεγχος IS NULL μπαίνει πρώτος στο CASE.

Δ4 Παραδοτέες παραγγελίες ανά ημέρα της εβδομάδας με DATENAME(WEEKDAY, OrderDate). Ποια ημέρα έχει τις περισσότερες και ποια τις λιγότερες;

Υπόδειξη: Τα ονόματα βγαίνουν στη γλώσσα του server (π.χ. Sunday ή Κυριακή).

Δ5 Πόσοι πελάτες έχουν επώνυμο με περισσότερους από 10 χαρακτήρες; Ποιο είναι το μεγαλύτερο μήκος επωνύμου;

Δ6 Ποσοστό πελατών με Newsletter = 'Yes' για κάθε φύλο (Gender), με ένα δεκαδικό. Προσοχή στην ακέραια διαίρεση!

Δ7 Λίστα πελατών με δύο νέες στήλες: ShortName (π.χ. «M. Athanasiou») και BirthYear (το έτος γέννησης ως κείμενο ή «Άγνωστο» όταν λείπει). Πόσοι έχουν «Άγνωστο»;

Υπόδειξη: Το COALESCE δεν μπορεί να ανακατέψει αριθμό (YEAR) με κείμενο — κάντε πρώτα CAST.

Ε • Υποερωτήματα, EXISTS, CTE, πίνακες

Εβδομάδα 5

E1 Πόσες γραμμές παραγγελιών έχουν ποσότητα (Quantity) μεγαλύτερη από τη μέση ποσότητα όλων των γραμμών;

E2 Πόσοι διαφορετικοί πελάτες έχουν αγοράσει τουλάχιστον ένα προϊόν της κατηγορίας Jackets σε παραδοτέα παραγγελία; Λύστε με IN και υποερώτημα.

E3 Πόσοι πελάτες έχουν παραγγείλει και από το App και από το Web (σε οποιαδήποτε κατάσταση); Χρησιμοποιήστε δύο EXISTS.

E4 Μέση αξία παραγγελίας (καλαθιού) ανά κανάλι και έτος, για παραδοτέες παραγγελίες. Πρώτα αξία ανά παραγγελία, μετά μέσος όρος (υποερώτημα στο FROM ή CTE).

Υπόδειξη: Αν κάνετε AVG κατευθείαν πάνω στις γραμμές, παίρνετε τη μέση αξία γραμμής — όχι καλαθιού.

E5 Πόσες ημέρες περνούν κατά μέσο όρο από την εγγραφή ενός πελάτη (SignupDate) μέχρι την πρώτη του παραγγελία (οποιασδήποτε κατάστασης); Με CTE, και ένα δεκαδικό.

E6 Φτιάξτε τον πίνακα ##ProductSales με ProductID, Units και Revenue κάθε προϊόντος για το 2025 (Delivered). Μετά, με δεύτερο ερώτημα: πόσα προϊόντα έχουν Revenue πάνω από τον μέσο όρο των προϊόντων;

E7 Για κάθε κατηγορία, το προϊόν με τα μεγαλύτερα έσοδα το 2025 (Delivered): Category, ProductName, Revenue.

Υπόδειξη: CTE για τα έσοδα ανά προϊόν + συσχετισμένο υποερώτημα με MAX ανά κατηγορία.

E8 Από τους πελάτες που έκαναν τουλάχιστον μία παραδοτέα παραγγελία το 2025, τι ποσοστό έκανε δύο ή περισσότερες;

Τιμές ελέγχου

Αν το αποτέλεσμά σας διαφέρει στα τελευταία δεκαδικά, μάλλον στρογγυλοποιήσατε αλλιώς — δεν πειράζει.

#	Τι πρέπει να βγάλετε
Α1	5 γραμμές · πρώτο το Ankle Boots (122,99 €)
Α2	8 πελάτες
Α3	πρώτο το Linen Tee (13,99 €), πέμπτο το Polo Shirt (21,99 €)
Α4	34 παραγγελίες
Α5	9 προϊόντα
Α6	13 προϊόντα · πρώτο το Bomber Jacket (101,00 €)
Α7	21 συνδυασμοί
Α8	2 προϊόντα: Crew Sweater (51,99 €) και Turtleneck (71,99 €)
Β1	400 · 378 · 184
Β2	10 γραμμές · πρώτη η Jackets (148,39 €), τελευταία η T-shirts (20,39 €)
Β3	8 γραμμές · πρώτη Card – Courier με 1.356
Β4	M με 1.367 τεμάχια · δεύτερο το L (1.001)
Β5	3 μάρκες: Basalt (12), Nordic Pine (10), Urban Olive (9)
Β6	4 μήνες: 1 (131), 6 (124), 11 (218), 12 (171)
Β7	Courier: 971,10 € (2024), 1.029,60 € (2025) · Store Pickup: 0 €
Γ1	πρώτο το Turtleneck (163), δέκατο το Leather Belt (134)
Γ2	πρώτη η Basalt (59.185,88 €), τελευταία η Kyma (11.073,27 €)
Γ3	19 πελάτες
Γ4	πρώτη η Attica (75.822,69 €) · NULL: 2.883,01 €
Γ5	6 γραμμές · πρώτη Women – Web (55.119,21 €)
Γ6	29 γραμμές · πρώτη: Mom Jeans, 24/03/2024, Oikonomou
Δ1	2024: 998 / 240 · 2025: 1.133 / 254
Δ2	πρώτη η Shoes (90 επιστραμμένα / 485 κρατήθηκαν) · τελευταία η Accessories (22)
Δ3	<25: 5 · 25-34: 73 · 35-44: 107 · 45+: 193 · Άγνωστη: 22
Δ4	περισσότερες: Sunday (426) · λιγότερες: Wednesday (320)
Δ5	75 πελάτες · μέγιστο μήκος 14
Δ6	F: 44,8% (248 πελάτες) · M: 48,0% (152 πελάτες)
Δ7	για τον 1001: M. Athanasiou / 1999 · 22 με «Άγνωστο»
Ε1	585 γραμμές (μέση ποσότητα 1,118)
Ε2	213 πελάτες
Ε3	257 πελάτες
Ε4	App 2024: 126,09 € (334) · App 2025: 127,71 € (543) · Web 2024: 123,00 € (904) · Web 2025: 122,59 € (844)
Ε5	47,1 ημέρες (329 πελάτες)
Ε6	44 γραμμές · μέσος όρος 3.927,57 € · 18 προϊόντα πάνω από αυτόν
Ε7	10 γραμμές · πρώτο το Trench Coat (Jackets, 11.963,47 €), τελευταίο το Oversized Tee (T-shirts, 1.730,93 €)
Ε8	237 από 300 πελάτες = 79,0%

Τα δεδομένα της UniStyle είναι φανταστικά (συνθετικά), για εκπαιδευτική χρήση.